$$
\begin{aligned}
\mathrm{E}(\mathrm{X}) &= \sum_x x\binom{D}{x}\binom{N-D}{n-x}\Big/\binom{N}{n} \\
&= D\sum_x \binom{D-1}{x-1}\binom{N-1-(D-1)}{n-1-(x-1)}\Big/\binom{N}{n} \\
&= D\binom{N-1}{n-1}\Big/\binom{N}{n} \\
&= nD/N
\end{aligned}
$$

이 유도과정에서 세 번째 등식은 아래의 다항식에서 t^{n-1}의 계수를 비교하여 밝힐 수 있다.

$$(1+t)^{D-1}(1+t)^{N-1-(D-1)} = (1+t)^{N-1}$$

같은 방법으로

$$\mathrm{E}[\mathrm{X}(\mathrm{X}-1)] = D(D-1)\binom{N-2}{n-2}\Big/\binom{N}{n} = n(n-1)D(D-1)/N(N-1)$$

임을 밝힐 수 있고, 이를 이용하여 초기하분포의 분산을 구하면

$$
\begin{aligned}
\mathrm{Var}(\mathrm{X}) &= \mathrm{E}(\mathrm{X}^2) - (\mathrm{E}(\mathrm{X}))^2 \\
&= \mathrm{E}[\mathrm{X}(\mathrm{X}-1)] + \mathrm{E}(\mathrm{X}) - (\mathrm{E}(\mathrm{X}))^2 \\
&= \frac{N-n}{N-1} n \frac{D}{N}\left(1-\frac{D}{N}\right)
\end{aligned}
$$

초기하분포의 평균과 분산:

$\mathrm{X} \sim \mathrm{H}(n; N, D)$일 때, 모비율을 $p = D/N$라고 하면

$$\mathrm{E}(\mathrm{X}) = np,\ \mathrm{Var}(\mathrm{X}) = \frac{N-n}{N-1} np(1-p)$$

예 3.1.1

품질관리를 위해 $N = 60$개씩의 제품 로트에서 $n = 5$개를 단순랜덤추출하여 표본에 있는 불량품의 개수가 미리 정해 놓은 허용 한계를 초과하면 그 로트를 불합격시키는 경우를 생각해보자. 실제 불량률이 10%, 즉 불량품이 $D = 6$개 들어 있는 로트를 불합격시킬 확률을 1% 이하로 하려면 로트의 합격을 위한 표본에서의 불량품 허용한계는 얼마인가?

[풀이] 합격을 위한 표본에서의 불량품 허용 개수를 c개라고 하면, 부등식

$$\sum_{x=c+1}^{5}\binom{6}{x}\binom{54}{5-x}\Big/\binom{60}{5} \le 0.01,\ \text{즉}\ \sum_{x=0}^{c}\binom{6}{x}\binom{54}{5-x}\Big/\binom{60}{5} \ge 0.99$$

를 만족시키도록 c를 정해야 한다. 그런데 초기하분포의 누적분포함수의 값을 계산하는 패키지 R의 언어가 부록 III에 주어져 있으므로, 이를 이용하여 계산하면 누적확률은 <표 3.1.1>과 같이 주어진다. 이로부터 $c=2$, 즉 불량품의 개수가 2개 이하일 때 합격시키면 된다.

표 3.1.1 초기하분포 H(5;60,6)의 누적확률

c	0	1	2	3	4	5
$\sum_{x=0}^{c}\binom{6}{x}\binom{54}{5-x}\Big/\binom{60}{5}$	0.57905	0.92648	0.99461	0.99985	0.99999	1.00000

초기하분포 $\mathrm{H}(n;N,D)$에서 모집단 크기 N이 표본 크기 n에 비해 충분히 큰 경우에는 다음과 같이 초기하분포의 확률에 대한 근사계산을 할 수 있다.

$$\begin{aligned}\binom{D}{x}\binom{N-D}{n-x}\Big/\binom{N}{n} &= \frac{D!}{x!(D-x)!}\,\frac{(N-D)!}{(n-x)!(N-D-n+x)!}\,\frac{n!(N-n)!}{N!}\\ &= \binom{n}{x}\frac{D(D-1)\cdots(D-x+1)}{N(N-1)\cdots(N-x+1)}\,\frac{(N-D)\cdots(N-D-n+x+1)}{(N-x)\cdots(N-n+1)}\\ &\fallingdotseq \binom{n}{x}\left(\frac{D}{N}\right)^{x}\left(1-\frac{D}{N}\right)^{n-x}\end{aligned}$$

이러한 근사계산에서 우변의 확률은 한 개씩 뽑을 때 매번 뽑은 것을 되돌려 넣고 n개를 뽑는 복원추출(復元抽出, sampling with replacement)에 의한 확률임을 알 수 있다. 즉 모집단 크기 N이 커짐에 따라 비복원추출의 효과가 없어지고 마치 복원추출을 하는 것과 같게 된다는 뜻이다.

3.2 이항분포와 다항분포

모집단을 구성하고 있는 각 개체의 특성이 '0' 또는 '1'의 두 가지로 분류되어 있고 '1'의 비율이 p일 때, 모집단에서 한 개씩 동일한 확률로 뽑아 나가며 복원추출에 의해 뽑은 n개 중에서 '1'의 개수를 X라고 하면 X의 확률밀도함수는

$$f(x)=\binom{n}{x}p^{x}(1-p)^{n-x},\quad x=0,1,\cdots,n$$

로 주어진다. 이 분포를 이항분포(二項分布, binomial distribution)라고 하며, 기호로는 $\mathrm{X}\sim\mathrm{B}(n,p)$로 나타낸다. 이항분포의 확률을 계산하기 위한 패키지 R의 언어가 부

그런데 베르누이분포의 적률생성함수는 그 정의에 따라

$$mgf_{Z_i}(t) = \mathrm{E}(e^{tZ_i}) = e^t \cdot {}^1\mathrm{P}(Z_i = 1) + e^t \cdot {}^0\mathrm{P}(Z_i = 0) = pe^t + q \quad (i = 1, \cdots, n)$$

$$\therefore\ mgf_{\mathrm{X}}(t) = (pe^t + q)^n,\ -\infty < t < +\infty$$

(b) (a)로부터

$$mgf_{\mathrm{X}_i}(t) = (pe^t + q)^{n_i},\ -\infty < t < +\infty\ \ (i = 1, 2)$$

한편, 서로 독립인 확률변수의 합에 관한 <정리 2.5.11>을 이용하면

$$mgf_{\mathrm{X}_1 + \mathrm{X}_2}(t) = mgf_{\mathrm{X}_1}(t) mgf_{\mathrm{X}_2}(t) = (pe^t + q)^{n_1 + n_2},\ -\infty < t < +\infty$$

우변은 이항분포 $\mathrm{B}(n_1 + n_2, p)$의 적률생성함수이므로, 적률생성함수의 분포결정성으로부터

$$\mathrm{X}_1 + \mathrm{X}_2 \sim \mathrm{B}(n_1 + n_2, p)$$

예 3.2.1

서로 독립이고 $\mathrm{Bernoulli}(p)(0 < p < 1)$분포를 따르는 확률변수들 $\mathrm{X}_1, \cdots, \mathrm{X}_N$에 대하여

$$\mathrm{X}_1 + \cdots + \mathrm{X}_D | \mathrm{X}_1 + \cdots + \mathrm{X}_N = n \sim \mathrm{H}(n; N, D)\ \ (D \le N)$$

즉 $\mathrm{X}_1 + \cdots + \mathrm{X}_N = n$인 조건에서 $\mathrm{X}_1 + \cdots + \mathrm{X}_D$의 조건부분포가 초기하분포 $\mathrm{H}(n; N, D)$임을 밝혀라.

[증명] 조건부확률의 정의로부터

$$\mathrm{P}(\mathrm{X}_1 + \cdots + \mathrm{X}_D = x | \mathrm{X}_1 + \cdots + \mathrm{X}_N = n)$$

$$= \frac{\mathrm{P}(\mathrm{X}_1 + \cdots + \mathrm{X}_D = x,\ \mathrm{X}_{D+1} + \cdots + \mathrm{X}_N = n - x)}{\mathrm{P}(\mathrm{X}_1 + \cdots + \mathrm{X}_N = n)}$$

그런데 $\mathrm{X}_1 + \cdots + \mathrm{X}_D$와 $\mathrm{X}_{D+1} + \cdots + \mathrm{X}_N$은 서로 독립이고 각각 이항분포 $\mathrm{B}(D, p)$, $\mathrm{B}(N - D, p)$를 따르므로, 위의 조건부확률은 다음과 같이 초기하분포의 확률로 주어짐을 알 수 있다.

$$\mathrm{P}(\mathrm{X}_1 + \cdots + \mathrm{X}_D = x | \mathrm{X}_1 + \cdots + \mathrm{X}_N = n)$$

$$= \frac{\binom{D}{x} p^x (1-p)^{D-x} \binom{N-D}{n-x} p^{n-x} (1-p)^{N-D-(n-x)}}{\binom{N}{n} p^n (1-p)^{N-n}}$$

$$= \binom{D}{x} \binom{N-D}{n-x} \Big/ \binom{N}{n}$$

이제 모집단을 구성하고 있는 각 개체의 특성이 세 가지 이상의 유형으로 분류되어 있는 경우를 생각해보자. 모집단에서 각 유형의 비율이 $p_1, p_2, \cdots, p_k$인 경우에 한 개씩 동일한 확률로 뽑아나가며 복원추출한 n개의 랜덤표본에 있는 각 유형의 개수를 $X_1, X_2, \cdots, X_k$라고 하면 $X=(X_1, X_2, \cdots, X_k)^t$의 결합확률밀도함수는 다항계수[48]를 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_k)=\binom{n}{x_1 x_2 \cdots x_k} p_1^{x_1} p_2^{x_2} \cdots p_k^{x_k}$$
$$x_i=0, \cdots, n (i=1, 2, \cdots, k) \quad x_1+x_2+\cdots+x_k=n$$

이러한 결합확률분포를 다항분포(多項分布, multinomial distribution)[49]라고 하며 기호로는 $X=(X_1, X_2, \cdots, X_k)^t \sim \mathrm{Multi}(n, (p_1, p_2, \cdots, p_k)^t)$와 같이 나타낸다.

이와 같이 여러 가지 유형으로 분류되는 모집단에서 한 개씩 추출하여 관측하는 것을 다항시행(多項試行, multinomial trial)이라고 하며, 복원추출하는 것은 서로 독립인 다항시행을 뜻한다. 즉 한 개씩의 복원추출 결과를 $Z_i=(Z_{i1}, Z_{i2}, \cdots, Z_{ik})^t$ $(i=1, \cdots, n)$이라고 하면 이들은 서로 독립이고 각각의 분포는

$$P(Z_i=(1, 0, \cdots, 0))=p_1, \cdots, P(Z_i=(0, \cdots, 0, 1))=p_k \quad (i=1, \cdots, n)$$

로서 동일하다. 그런데 이 분포를 하나의 식으로 나타내면

$$P(Z_{i1}=z_1, Z_{i2}=z_2, \cdots, Z_{ik}=z_k)=p_1^{z_1} p_2^{z_2} \cdots p_k^{z_k},$$
$$z_i=0, 1 (i=1, \cdots, k), \ z_1+\cdots+z_k=1$$

임을 알 수 있다. 즉 Z_i의 분포는 $n=1$인 다항분포 $\mathrm{Multi}(1, (p_1, p_2, \cdots, p_k)^t)$이다.

서로 독립인 n번의 다항시행에서 나오는 각 유형의 개수는 서로 독립인 각 시행에서의 결과를 합한 것이므로 다음과 같이 다항분포가 정의되는 것을 알 수 있다.

다항분포의 대의적 정의:

$\mathrm{Multi}(n, p) \overset{d}{\equiv} \mathrm{Multi}_1(1, p) \oplus \cdots \oplus \mathrm{Multi}_n(1, p)$, 즉

$X=(X_1, X_2, \cdots, X_k)^t \sim \mathrm{Multi}(n, (p_1, p_2, \cdots, p_k)^t)$

$\Leftrightarrow X \overset{d}{\equiv} Z_1+\cdots+Z_n, Z_i=(Z_{i1}, Z_{i2}, \cdots, Z_{ik})^t \overset{iid}{\sim} \mathrm{Multi}(1, (p_1, p_2, \cdots, p_k)^t) \ (i=1, \cdots, n)$

---

48) $\binom{n}{x_1 x_2 \cdots x_k}$는 서로 다른 유형의 $x_1, x_2, \cdots, x_k$개를 나열하는 방법의 수인 $\dfrac{n!}{x_1! x_2! \cdots x_k!}$를 나타내는 다항계수(多項係數, multinomial coefficient)이다.

49) $k=2$인 경우의 다항분포 $\mathrm{Multi}(n, (p, 1-p)^t)$는 이항분포 $B(n, p)$를 따르는 확률변수 X에 대하여 X와 $n-X$의 결합분포를 뜻하고 있는 것이다. 즉 $(X, n-X)^t \sim \mathrm{Multi}(n, (p, 1-p)^t)$

이 근사 계산에서는 시행횟수 n은 크고 비율 p의 값은 작게 되어 np의 값이 어떤 양수 λ로 근사할 수 있다는 것을 전제로 하고 있다. 이러한 근사 계산을 다음과 같이 나타낼 수 있고, 이를 이항확률의 포아송(Poisson) 근사라고 한다.

이항확률의 포아송 근사[52]:

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ np_n\to\lambda}} \binom{n}{x} p_n^x (1-p_n)^{n-x} = e^{-\lambda}\lambda^x/x! \quad (\lambda > 0)$$

예 3.4.1

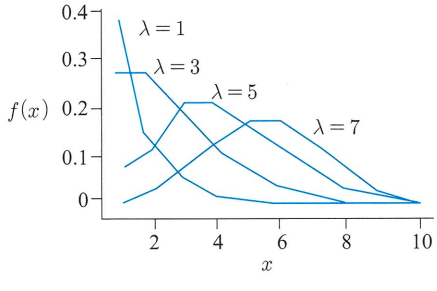
지난 시즌에서 100타석 당 홈런을 2개 친 야구 선수가 금년에 400타석에서 15개의 홈런을 칠 확률을 구하여라.

[풀이] 이항분포 $B(400, 0.02)$에서 15일 확률이므로 포아송 근사를 이용하면 구하는 확률은

$$\binom{400}{15} 0.02^{15} 0.98^{385} \simeq e^{-400\times 0.02}(400\times 0.02)^{15}/15 \neq 0.0090$$

이항확률의 근사 계산에서 주어지는 함수 $f(x) = e^{-\lambda}\lambda^x/x!, \ x = 0, 1, 2, \cdots \ (\lambda > 0)$를 포아송분포의 확률밀도함수라고 하며, 확률변수 X의 확률밀도함수가 이 함수로 주어지는 것을 기호로는 $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$로 나타낸다. 포아송분포의 확률은 부록 Ⅲ에 소개되어 있는 패키지 R을 이용하여 계산할 수 있으며, 이를 이용하여 <그림 3.4.1>과 같이 포아송분포의 형태를 그릴 수 있다.

그림 3.4.1 포아송분포의 형태



52) 이 근사 계산의 과정에서는 다음과 같은 극한 값 계산 결과를 이용하고 있다.

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ a_n\to a}} \left(1+\frac{a_n}{n}\right)^n = e^a, \text{ 즉 } \lim_{\substack{n\to\infty \\ a_n\to a}} n\log\left(1+\frac{a_n}{n}\right) = a$$

정리 3.4.1 포아송분포의 성질

(a) $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$이면 그 적률생성함수는

$$mgf_X(t) = e^{-\lambda + \lambda e^t}, \quad -\infty < t < +\infty$$

(b) $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$이면

$$E(X) = \lambda, \ \text{Var}(X) = \lambda$$

(c) $X_1 \sim \text{Poisson}(\lambda_1)$, $X_2 \sim \text{Poisson}(\lambda_2)$이고 X_1, X_2가 서로 독립이면

$$X_1 + X_2 \sim \text{Poisson}(\lambda_1 + \lambda_2)$$

[증명] (a) 포아송분포 $\text{Poisson}(\lambda)$의 적률생성함수는

$$E(e^{tX}) = \sum_{x=0}^{\infty} e^{tx} e^{-\lambda} \lambda^x / x \neq e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} (\lambda e^t)^x / x \neq e^{-\lambda + \lambda e^t},$$
$$-\infty < t < +\infty$$

(b) 포아송분포의 누율생성함수는

$$cgf_X(t) = -\lambda + \lambda e^t = \lambda t + \frac{\lambda}{2!} t^2 + \frac{\lambda}{3!} t^3 + \cdots$$
$$\therefore \ E(X) = \dot{cgf}_X(0) = \lambda, \ \text{Var}(X) = \ddot{cgf}_X(0) = \lambda$$

(c) 서로 독립인 확률변수의 합에 관한 <정리 2.5.11>과 (a)로부터

$$mgf_{X_1 + X_2}(t) = mgf_{X_1}(t) mgf_{X_2}(t) = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2) + (\lambda_1 + \lambda_2) e^t},$$
$$-\infty < t < +\infty$$

우변은 $\text{Poisson}(\lambda_1 + \lambda_2)$ 분포의 적률생성함수이므로, 적률생성함수의 분포결정성으로부터

$$X_1 + X_2 \sim \text{Poisson}(\lambda_1 + \lambda_2)$$

강이나 하천에서 일정한 부피의 물에 존재하는 부유생물의 수라든가, 일정한 시간 동안 컴퓨터 서버에 요청되는 접속 횟수 등에 대한 확률 모형으로 흔히 포아송분포가 이용된다. 시간이 경과하며 특정한 현상이 발생하는 횟수에 대한 확률모형을 생각할 때, 몇 가지의 기본적인 조건들을 만족하면 발생횟수의 분포가 포아송분포인 것을 밝힐 수 있다.

수 n을 충분히 크게 함으로써 평균이 λt인 포아송분포일 것이라고 생각할 수 있다. 이러한 생각을 논리적으로 밝히는 과정은 다음의 정리 3.4.2에 소개되어 있다.

정리 3.4.2 **포아송과정에서 발생횟수의 분포**

발생률이 λ인 포아송과정 $\{N_t : t \geq 0\}$에서 시각 t까지 발생횟수 N_t의 분포는 평균이 λt 인 포아송분포이다. 즉

$$N_t \sim \text{Poisson}(\lambda t)$$

[증명] 포아송과정의 독립증분성, 정상성, 희귀성으로부터

$$\begin{aligned}
&P(N_{t+h} = x) \\
&= P(N_{t+h} = x, N_t = x) + P(N_{t+h} = x, N_t = x-1) \\
&\quad + P(N_{t+h} = x, N_t \leq x-2) \\
&= P(N_t = x, N_{t+h} - N_t = 0) + P(N_t = x-1, N_{t+h} - N_t = 1) \\
&\quad + P(N_{t+h} = x, N_{t+h} - N_t \geq 2) \\
&= P(N_t = x)P(N_h = 0) + P(N_t = x-1)P(N_h = 1) + o(h), \quad h \to 0
\end{aligned}$$

따라서 $g(x,t) = P(N_t = x)$라고 하면, 비례성과 희귀성으로부터 $h \to 0$일 때

$$g(x,t+h) = g(x,t)\{1 - (\lambda h + o(h)) - o(h)\} + g(x-1,t)\{\lambda h + o(h)\} + o(h)$$

임을 알 수 있다. 이로부터

$$\frac{d}{dt} g(x,t) = -\lambda g(x,t) + \lambda g(x-1,t)$$

$$\therefore \frac{d}{dt}\{e^{\lambda t} g(x,t)/\lambda^x\} = e^{\lambda t} g(x-1,t)/\lambda^{x-1}$$

한편 $N_0 = 0$이므로

$$g(0,0) = 1, \; g(1,0) = g(2,0) = \cdots = 0$$

임을 이용하여 위의 미분방정식을 $x = 0, 1, \cdots$에 대하여 차례로 풀면

$$P(N_t = x) = g(x,t) = e^{-\lambda t}(\lambda t)^x / x!, \; x = 0, 1, \cdots$$

예 3.4.2

단위 길이당 평균 결점수가 0.05로 알려진 전선을 생산하는 공정에서 나타나는 결점수의 모형으로서 포아송과정이 타당하다고 할 때, 100단위의 길이에 해당하는 전선에서 10개 이상의 결점이 나타날 확률을 구하여라.

[풀이] 단위 길이당 평균 결점수가 0.05이므로 100단위에서 나타나는 결점수를 N_{100}이라고 하면 N_{100}은 평균이

$$\lambda t = 0.05 \times 100 = 5$$

인 포아송분포를 따른다. 부록 III에서와 같이 R을 이용하여 구하는 확률을 계산하면

$$P(N_{100} \geq 10) = 1 - P(N_{100} \leq 9) = 1 - \text{ppois}(9,5) = 0.032$$

3.5 지수분포와 감마분포

발생률이 λ인 포아송과정 $\{N_t : t \geq 0\}$에서 첫 번째 현상이 시각 t 후에 발생한다는 것은 시각 t까지 현상이 발생하지 않은 것을 뜻하므로, 첫 번째 현상이 발생할 때까지의 시간을 W_1이라고 하면 다음의 관계가 성립한다.

$$(W_1 > t) = (N_t = 0)$$

이로부터 W_1의 누적분포함수를 구하면 다음과 같다.

$$P(W_1 > t) = P(N_t = 0) = e^{-\lambda t},\ t \geq 0$$

$$P(W_1 \leq t) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda t}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

$$= \int_{-\infty}^{t} \lambda e^{-\lambda x} I_{(x \geq 0)} dx$$

따라서 첫 번째 현상이 발생할 때까지의 시간 W_1의 확률밀도함수는

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} I_{(x \geq 0)}$$

로 주어진다. 이 분포를 지수분포(指數分布, exponential distribution)라고 하며, 기호로는 $W_1 \sim \text{Exp}(1/\lambda)\ (\lambda > 0)$로 나타낸다.

정리 3.5.1 지수분포의 성질

(a) $W_1 \sim \text{Exp}(1/\lambda)\ (\lambda > 0)$이면 그 적률생성함수는

$$mgf_{W_1}(t) = (1 - t/\lambda)^{-1},\ t < \lambda$$

(b) $W_1 \sim \text{Exp}(1/\lambda)\ (\lambda > 0)$이면

$$E(W_1) = 1/\lambda,\ \text{Var}(W_1) = 1/\lambda^2$$

[증명] (a) W_1의 적률생성함수는

$$\begin{aligned} E(e^{tW_1}) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{tx}\lambda e^{-\lambda x} I_{(x \geq 0)} dx \\ &= \lambda \int_0^{+\infty} e^{-(\lambda - t)x} dx \\ &= (1 - t/\lambda)^{-1}, \ t < \lambda \end{aligned}$$

(b) W_1의 누율생성함수를 멱급수 전개하면

$$\begin{aligned} cgf_{W_1}(t) &= -\log(1 - t/\lambda), \ t/\lambda < 1 \\ &= t/\lambda + (t/\lambda)^2/2 + (t/\lambda)^3/3 + \cdots \end{aligned}$$

$$\therefore \ E(W_1) = \dot{cgf}_{W_1}(0) = 1/\lambda, \ Var(W_1) = \ddot{cgf}_{W1}(0) = 1/\lambda^2$$

한편 발생률이 λ인 포아송과정 $\{N_t : t \geq 0\}$에서 r번째 현상이 시각 t 후에 발생한다는 것은 시각 t까지 $(r-1)$개 이하의 현상이 발생한 것을 뜻하므로, r번째 현상이 발생할 때까지의 시간을 W_r이라고 하면 다음의 관계가 성립한다.

$$(W_r > t) = (N_t \leq r-1)$$

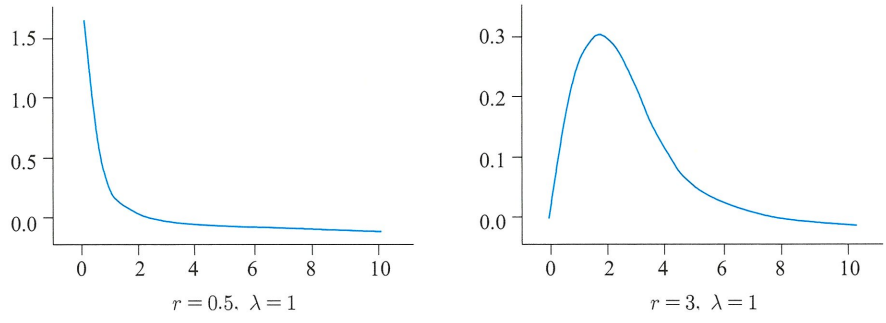
$$P(W_r \leq t) = 1 - P(W_r > t) = 1 - P(N_t \leq r-1) = 1 - \sum_{k=0}^{r-1} e^{-\lambda t}(\lambda t)^k/k!, \quad t \geq 0$$

이로부터 양변을 미분하여 W_r의 확률밀도함수를 구하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} pdf_{W_r}(t) &= \frac{d}{dt} cdf_{W_r}(t) \\ &= -\sum_{k=0}^{r-1} \{(-\lambda)e^{-\lambda t}(\lambda t)^k/k! + e^{-\lambda t} k\lambda (\lambda t)^{k-1}/k!\} \\ &= \lambda e^{-\lambda t}\left\{\sum_{k=0}^{r-1}(\lambda t)^k/k! - \sum_{k=1}^{r-1}(\lambda t)^{k-1}/(k-1)!\right\} \\ &= \lambda^r t^{r-1} e^{-\lambda t}/(r-1)!, \ t > 0 \end{aligned}$$

이 분포를 감마분포(gamma distribution)라고 하며 기호로는 $W_r \sim Gamma(r, 1/\lambda)$로 나타낸다. 감마분포나 지수분포의 확률은 부록 III에 소개되어 있는 패키지 R을 이용하여 계산할 수 있으며, 이를 이용하여 <그림 3.5.1>과 같이 감마분포의 형태를 그릴 수 있다.

그림 3.5.1 감마분포 Gamma$(r,1/\lambda)$ 의 형태



이러한 감마분포의 그림에서 알 수 있듯이 그 주된 형태가 r 값에 따라 달라지므로 r을 형상모수(形狀母數, shape parameter)라고 하며, 발생률의 역수인 $\beta = 1/\lambda$을 척도모수(尺度母數, scale parameter)라고 한다. 일반적으로는 형상모수가 자연수로 제한되지 않고 양수일 수 있으며, 이러한 경우에는 흔히 형상모수를 α로 나타내며 이와 관련하여

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x}\, dx,\ \alpha > 0$$

로 정의되는 감마함수[53]를 이용하여 Gamma(α,β)분포의 확률밀도함수를 다음과 같이 나타낸다.

$$f(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^{\alpha}} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta} \mathrm{I}_{(x>0)}\ (\alpha > 0, \beta > 0)$$

정리 3.5.2 감마분포의 성질

(a) $\mathrm{X} \sim \mathrm{Gamma}(\alpha,\beta)$ 이면

$$\mathrm{E}(\mathrm{X}) = \alpha\beta,\ \mathrm{Var}(\mathrm{X}) = \alpha\beta^2$$

(b) $\mathrm{X} \sim \mathrm{Gamma}(\alpha,\beta)$ 이면 그 적률생성함수는

$$mgf_{\mathrm{X}}(t) = (1-\beta t)^{-\alpha},\ t < 1/\beta$$

(c) $\mathrm{X}_1 \sim \mathrm{Gamma}(\alpha_1,\beta)$, $\mathrm{X}_2 \sim \mathrm{Gamma}(\alpha_2,\beta)$이고 X_1, X_2가 서로 독립이면

$$\mathrm{X}_1 + \mathrm{X}_2 \sim \mathrm{Gamma}(\alpha_1 + \alpha_2, \beta)$$

---

53) 부록 I의 <예 I.6.2>에 소개된 감마 함수 $\Gamma(\alpha)$ $(\alpha > 0)$의 성질은 다음과 같다.
(i) $\Gamma(\alpha) = (\alpha-1)\Gamma(\alpha-1)$, $\alpha > 1$ 특히 $\Gamma(n) = (n-1)!$, $n = 1,2,\cdots$
(ii) $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$

[증명] (a) 다음과 같이 $x/\beta = y$로 치환하여 적분하면 X와 X^2의 기댓값을 구할 수 있다.

$$\int_0^{+\infty} x \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta} dx = \frac{\beta}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{+\infty} y^\alpha e^{-y} dy = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\Gamma(\alpha)} \beta = \alpha\beta$$

$$\int_0^{+\infty} x^2 \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta} dx = \frac{\beta^2}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{+\infty} y^{\alpha+1} e^{-y} dy = \frac{\Gamma(\alpha+2)}{\Gamma(\alpha)} \beta^2$$
$$= \alpha(\alpha+1)\beta^2$$

$$\therefore \mathrm{E}(\mathrm{X}) = \alpha\beta, \ \mathrm{Var}(\mathrm{X}) = \mathrm{E}(\mathrm{X}^2) - (\mathrm{E}(\mathrm{X}))^2 = \alpha(\alpha+1)\beta^2 - (\alpha\beta)^2 = \alpha\beta^2$$

(b) 다음과 같이 $(1/\beta - t)x = y$로 치환하여 적분하면

$$mgf_{\mathrm{X}}(t) = \int_0^{+\infty} e^{tx} \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta} dx$$
$$= \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} (1/\beta - t)^{-\alpha} \int_0^{+\infty} y^{\alpha-1} e^{-y} dy, \ 1/\beta - t > 0$$
$$= (1-\beta t)^{-\alpha}, \ t < 1/\beta$$

(c) 서로 독립인 확률변수의 합에 관한 <정리 2.5.11>과 (b)로부터

$$mgf_{\mathrm{X}_1+\mathrm{X}_2}(t) = mgf_{\mathrm{X}_1}(t) mgf_{\mathrm{X}_2}(t) = (1-\beta t)^{-\alpha_1-\alpha_2}, \ t < 1/\beta$$

우변은 $\Gamma(\alpha_1+\alpha_2, \beta)$분포의 적률생성함수이므로, 적률생성함수의 분포결정성으로부터

$$\mathrm{X}_1 + \mathrm{X}_2 \sim \Gamma(\alpha_1+\alpha_2, \beta)$$

지수분포는 감마분포에서 형상모수가 1인 경우이므로, 감마분포의 성질로부터 형상모수가 자연수인 경우의 감마분포를 다음과 같이 정의할 수도 있다.

형상모수가 자연수인 감마분포의 대의적 정의:

형상모수 r이 자연수인 경우에 $\mathrm{Gamma}(r,\beta) \overset{d}{\equiv} \mathrm{Exp}_1(\beta) \oplus \cdots \oplus \mathrm{Exp}_r(\beta)$, 즉

$$\mathrm{X} \sim \mathrm{Gamma}(r,\beta) \Leftrightarrow \mathrm{X} \overset{d}{\equiv} \mathrm{Z}_1 + \cdots + \mathrm{Z}_r, \ \mathrm{Z}_i \overset{iid}{\sim} \mathrm{Exp}(\beta)$$

한편 발생률이 λ인 포아송과정에서 각각의 현상 발생 후 다음 현상의 발생까지의 시간을 나타내는 $\mathrm{W}_1, \mathrm{W}_2 - \mathrm{W}_1, \cdots, \mathrm{W}_r - \mathrm{W}_{r-1}$은 서로 독립이고 동일한 지수분포 $\mathrm{Exp}(1/\lambda)$를 따르고, 이들의 합인 W_r은 감마분포 $\mathrm{Gamma}(r, 1/\lambda)$을 따르는 것이 알려져 있다. 즉

$$\mathrm{W}_r = \mathrm{W}_1 \oplus \cdots \oplus (\mathrm{W}_r - \mathrm{W}_{r-1}), \ \mathrm{W}_1, \cdots, \mathrm{W}_r - \mathrm{W}_{r-1} \overset{iid}{\sim} \mathrm{Exp}(1/\lambda)$$

3.6 정규분포

이항분포의 누적 확률을 적분으로 나타내는 근사식[54]

$$\sum_{x\,:\,a\le \frac{x-np}{\sqrt{np(1-p)}}\le b} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \sim \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2} dz, \quad n\to\infty$$

에서의 함수

$$\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2}, \quad -\infty < z < +\infty$$

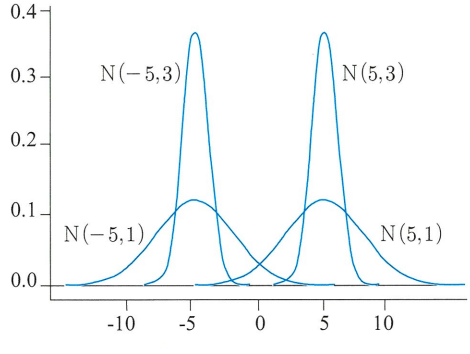
는 그 적분 값[55]이 1이 되는 함수로서 표준정규분포(標準正規分布, standard normal distribution)의 확률밀도함수라고 한다. 일반적으로 함수

$$\frac{1}{\sigma}\phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} e^{-\frac{1}{2}\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty \quad (\mu\text{는 실수, } \sigma\text{는 양수})$$

를 정규분포의 확률밀도함수라고 하고, 이 분포를 기호로는 $N(\mu,\sigma^2)$으로 나타낸다.

정규분포의 확률은 부록 Ⅲ에 소개되어 있는 패키지 R을 이용하여 계산할 수 있으며 이를 이용하여 <그림 3.6.1>과 같이 정규분포의 형태를 그릴 수 있다. 이러한 정규분포의 형태는 $x=\mu$에 대칭인 종 모양의 곡선으로서, σ는 분포의 흩어진 정도를 나타내고 있다.

그림 3.6.1 정규분포 $N(\mu,\sigma^2)$ 의 형태



정리 3.6.1 정규분포의 성질

(a) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$이면

$$E(X) = \mu, \quad Var(X) = \sigma^2$$

54) 드모아브르(De Moivre)-라플라스(Laplace) 정리로 알려진 이 근사식의 증명은 부록 Ⅰ.7.에 주어져 있다.

55) 이 함수의 적분 값은 극좌표 변환을 이용하여 구할 수 있음을 부록 Ⅰ의 <예Ⅰ.6.1>에서 밝혔다.

(b) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$이면 그 적률생성함수는

$$mgf_X(t) = e^{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2}, \quad -\infty < t < +\infty$$

(c) $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$이고 X_1, X_2가 서로 독립이면

$$X_1 + X_2 \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$$

[증명] (a) $\frac{x-\mu}{\sigma} = z$로 치환하여 $\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2}$에 관한 적분으로 나타내면

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{1}{\sigma} \phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) dx = \sigma \int_{-\infty}^{+\infty} z\,\phi(z)\,dz + \mu$$

여기에서 $z^2/2 = y$로 치환하여 적분하면

$$\int_{-\infty}^{+\infty} z\,\phi(z)\,dz = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-y} dy + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-y} dy = 0 \quad \therefore E(X) = \mu$$

같은 방법으로

$$Var(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu)^2 \frac{1}{\sigma} \phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) dx = \sigma^2 \int_{-\infty}^{+\infty} z^2 \phi(z)\,dz$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} z^2 \phi(z) dz = 2\int_0^{+\infty} z^2 \phi(z) dz = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} \sqrt{2y}\, e^{-y} dy = \frac{2\Gamma(3/2)}{\sqrt{\pi}}$$

그런데 부록 I의 <예 I.6.2>에서

$$2\Gamma(3/2) = 2\Gamma(1/2+1) = 2(1/2)\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$$

$$\therefore \int_{-\infty}^{+\infty} z^2 \phi(z) dz = 1, \quad Var(X) = \sigma^2$$

(b) $\frac{x-\mu}{\sigma} = z$로 치환하여 $\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2}$에 관한 적분으로 나타내면

$$mgf_X(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{tx} \frac{1}{\sigma} \phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{t(\sigma z + \mu)} \phi(z) dz$$

여기에서 다음과 같이 $z - \sigma t = y$로 치환하여 적분하면

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{t\sigma z} \phi(z) dz = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(z-\sigma t)^2} dz\, e^{\frac{1}{2}\sigma^2 t^2}$$

$$= e^{\frac{1}{2}\sigma^2 t^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}y^2} dy = e^{\frac{1}{2}\sigma^2 t^2}$$

$$\therefore mgf_X(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{t(\sigma z + \mu)} \phi(z) dz = e^{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2}, \quad -\infty < t < +\infty$$

(c) 서로 독립인 확률변수의 합에 관한 <정리 2.5.11>과 (b)로부터

$$mgf_{X_1+X_2}(t) = mgf_{X_1}(t)mgf_{X_2}(t) = \exp\left\{(\mu_1+\mu_2)t + \frac{1}{2}(\sigma_1^2+\sigma_2^2)t^2\right\},$$
$$-\infty < t < +\infty$$

우변은 $N(\mu_1+\mu_2, \sigma_1^2+\sigma_2^2)$분포의 적률생성함수이므로, 적률생성함수의 분포 결정성으로부터

$$X_1 + X_2 \sim N(\mu_1+\mu_2, \sigma_1^2+\sigma_2^2)$$

정리 3.6.2 **정규분포의 대의적 정의**

(a) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$이면 상수 a, b에 대하여

$$aX+b \sim N(a\mu+b, a^2\sigma^2)$$

(b) $X \sim N(\mu, \sigma^2) \Leftrightarrow \dfrac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1) \Leftrightarrow X \overset{d}{\equiv} \sigma Z + \mu,\ Z \sim N(0,1)$

[증명] (a) $aX+b$의 적률생성함수가

$$mgf_{aX+b}(t) = E[e^{t(aX+b)}] = mgf_X(at)e^{bt}$$

로 주어지므로,

$$mgf_{aX+b}(t) = \exp\left\{bt + \mu(at) + \frac{1}{2}\sigma^2(at)^2\right\} = \exp\left\{(a\mu+b)t + \frac{1}{2}(a^2\sigma^2)t^2\right\},$$
$$-\infty < t < +\infty$$

우변은 $N(a\mu+b, a^2\sigma^2)$분포의 적률생성함수이므로, 적률생성함수의 분포 결정성으로부터

$$aX+b \sim N(a\mu+b, a^2\sigma^2)$$

이고, (b)는 (a)의 특별한 경우이다.

이러한 정규분포의 성질로부터 정규분포의 누적확률은 표준정규분포를 이용하여 구할 수 있음을 알 수 있다. 즉 표준정규분포의 누적분포함수를

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz$$

라고 하면, 일반적인 정규분포 $N(\mu, \sigma^2)$를 따르는 X의 누적확률은

$$P(X \le x) = P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \le \frac{x-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

와 같이 구할 수 있다.

이러한 누적확률은 부록 Ⅲ에 소개되어 있는 패키지 R을 이용하여 계산할 수 있으며, 특히 표준정규분포의 누적확률은 부록 Ⅳ에 표로도 주어져 있다. 이 표에서 예를 들면

$$\Phi(1.64)=0.9495,\ \Phi(1.65)=0.9505,\ \Phi(1.96)=0.9750$$

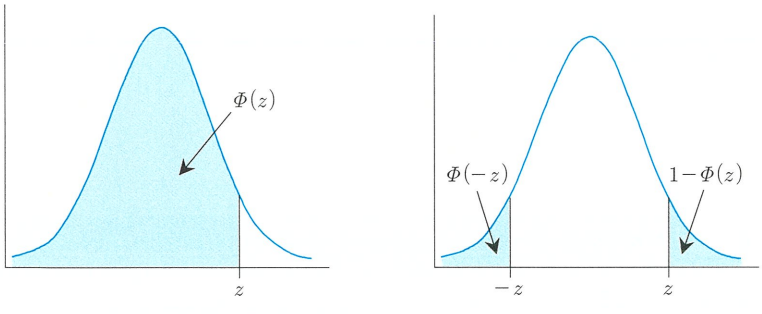
한편, 표준정규분포는 0에 관해 대칭이므로 <그림 3.6.2>에서 알 수 있듯이

$$\Phi(-z)=1-\Phi(z)$$

이다. 즉 다음과 같이 음수 이하의 누적확률을 구할 수 있다.

$$\Phi(-1.96)=1-\Phi(1.96)=0.0250$$

그림 3.6.2 표준정규분포의 누적확률



예 3.6.1

$X \sim N(3,4)$일 때 부록 Ⅳ의 표를 이용하여 다음 확률을 구하여라.

(a) $P(5 < X \le 7)$ (b) $P(1 < X \le 4)$ (c) $P(X > 0)$

[풀이] $Z=\dfrac{X-3}{\sqrt{4}} \sim N(0,1)$이므로 구하는 확률을 다음과 같이 계산할 수 있다.

(a) $$P(5 < X \le 7)=\Phi\left(\frac{7-3}{2}\right)-\Phi\left(\frac{5-3}{2}\right)=\Phi(2.0)-\Phi(1.0)$$

$$=0.9772-0.8413=0.1359$$

(b) $$P(1 < X \le 4)=\Phi\left(\frac{4-3}{2}\right)-\Phi\left(\frac{1-3}{2}\right)=\Phi(0.5)-\Phi(-1.0)$$

$$=\Phi(0.5)-(1-\Phi(1.0))$$

$$\therefore\ P(1 < X \le 4)=0.6915-(1-0.8413)=0.5328$$

(c) $P(X>0)=1-P(X\le 0)=1-\Phi\left(\frac{0-3}{2}\right)=1-\Phi(-0.5)$

$$\therefore\ P(X>0)=1-\Phi(-0.5)=\Phi(0.5)=0.6915$$

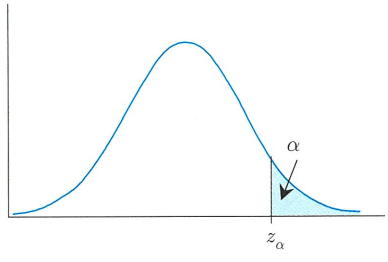
한편, $Z\sim N(0,1)$일 때

$$P(Z>z_\alpha)=\alpha\ \ (0<\alpha<1)$$

를 만족시키는 값 z_α를 표준정규분포의 상방 α 분위수(upper α quantile)라고 한다. 이러한 상방 분위수는 패키지 R이나 부록 Ⅳ의 표를 이용하여 구할 수 있다. 예를 들면

$$z_{0.025}=1.96,\ z_{0.05}=1.645$$

그림 3.6.3 표준정규분포의 상방 분위수



따라서 <정리 3.6.2>로부터 정규분포 $N(\mu,\sigma^2)$의 상방 α 분위수는 $\mu+\sigma z_\alpha$로 주어진다.

즉 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$일 때

$$P(X>\mu+\sigma z_\alpha)=\alpha$$

예 3.6.2

$X\sim N(3,4)$일 때 다음 분위수 $q_{0.95}$와 $q_{0.025}$를 구하여라.

(a) $P(X\le q_{0.95})=0.95$ (b) $P(X\le q_{0.025})=0.025$

[풀이]

(a) $P(X>q_{0.95})=0.05$ 이므로

$$q_{0.95}=3+2z_{0.05}=6.290$$

(b) $P(X>q_{0.025})=0.975$ 이므로

$$q_{0.025}=3+2z_{0.975}=3-z_{0.025}=-0.92$$

정규분포의 성질 :

(1) $N(\mu,\sigma^2)\overset{d}{\equiv}\sigma N(0,1)+\mu$

(2) $aN(\mu,\sigma^2)+b\overset{d}{\equiv}N(a\mu+b,a^2\sigma^2)$

(3) $N(\mu_1,\sigma_1^2)\oplus N(\mu_2,\sigma_2^2)\overset{d}{\equiv}N(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$

연습문제

3.1 이항분포 $B(n,p)$의 확률밀도함수

$$f(x)=\binom{n}{x}p^x(1-p)^{n-x},\ x=0,1,\cdots,n$$

에 대하여 부등식 $f(x)\geq f(x-1)$을 풀고, 이로부터 $f(x)$를 최대로 하는 x값은

$$x=[(n+1)p]:(n+1)p \text{ 이하의 최대 정수}$$

임을 밝혀라. 이와 같이 확률밀도함수를 최대로 하는 값을 최빈값(最頻값, mode)이라고 한다.

3.2 확률변수 X가 이항분포 $B(n,p)$를 따를 때

$$E[X(X-1)\cdots(X-r+1)]=n(n-1)\cdots(n-r+1)p^r\ (r=1,\cdots,n)$$

임을 밝혀라. 이와 같은 기댓값을 r차 계승적률(階乘積率, factorial moment)이라고 한다.

3.3 확률변수 X가 이항분포 $B(n,p)\ (0<p<1)$를 따를 때 연습문제 (1.19)에서 정의된 X의 왜도와 첨예도를 구하여라.

3.4 $X=(X_1,\cdots,X_k)^t\sim Multi(n,(p_1,\cdots,p_k)^t)$일 때 다음을 밝혀라.

(a) $(X_1,\cdots,X_r,n-X_1-\cdots-X_r)^t\sim Multi(n,(p_1,\cdots,p_r,1-p_1-\cdots-p_r)^t)$
$(1\leq r<k)$

(b) $X_1=x_1,\cdots,X_r=x_r$인 조건에서 $(X_{r+1},\cdots,X_k)^t$의 조건부확률밀도함수

$$f_{r+1,\cdots,k|1,\cdots,r}(x_{r+1},\cdots,x_k|x_1,\cdots,x_r)$$

를 구하여라.

3.5_ 확률변수 X가 기하분포 $Geo(p)\ (0<p<1)$를 따를 때

$$P(X>k+j|X>k)=P(X>j)\ \ (j,k=0,1,\cdots)$$

임을 밝혀라. 이를 기하분포의 무기억증(無記憶症, memoryless property)이라고 한다.

3.6 음이항분포 Negbin(r,p) 의 확률밀도함수

$$f(x)=\binom{x-1}{r-1}p^r(1-p)^{x-r},\ x=r,r+1,\cdots$$

에 대하여 부등식 $f(x)\geq f(x-1)$ 을 풀고, 이로부터 $f(x)$를 최대로 하는 x 값은

$$x=[(r-1)/p]+1$$

임을 밝혀라.

3.7 확률변수 X가 음이항분포 Negbin $(r,p)(0<p<1)$를 따를 때 연습문제 (1.19)에서 정의된 X의 왜도와 첨예도를 구하여라.

3.8 서로 독립이고 성공률이 $p\,(0<p<1)$인 베르누이시행 $\mathrm{X}_1,\cdots,\mathrm{X}_n,\cdots$을 관측할 때 r번째 성공까지의 시행횟수를 W_r이라고 하면 $\mathrm{Cov}(\mathrm{W}_1,\mathrm{W}_r)$ $(r\geq 2)$를 구하여라.

3.9 포아송분포 Poisson(λ)의 확률밀도함수

$$f(x)=e^{-\lambda}\lambda^x/x!,\ x=0,1,2,\cdots$$

에 대하여 부등식 $f(x)\geq f(x-1)$ 을 풀고, 이로부터 $f(x)$가 $x=[\lambda]$에서 최대가 되는 것을 밝혀라.

3.10 확률변수 X가 포아송분포 Poisson$(\lambda)(\lambda>0)$를 따를 때 연습문제 (1.19)에서 정의된 X의 왜도와 첨예도를 구하여라.

3.11 확률변수 $\mathrm{X}_1,\cdots,\mathrm{X}_k$가 서로 독립이고 각각이 포아송분포 Poisson(λ_i) $(i=1,\cdots,k)$를 따를 때, $\mathrm{X}_1+\cdots+\mathrm{X}_k=n$인 조건에서 $(\mathrm{X}_1,\cdots,\mathrm{X}_k)'$의 조건부확률밀도함수를 구하여라.

3.12 발생률이 λ인 포아송과정 $\{N_t : t \geq 0\}$에서 r번째 현상이 발생할 때까지의 시간을

$$W_r = \min\{t : N_t \geq r\}(r = 1, 2, \cdots)$$

이라고 할 때 다음에 답하여라.

(a) 사건 $(W_r > t)$을 N_t에 관한 식으로 표현하고, 다음 등식이 성립하는 이유를 설명하여라.

$$\int_t^{\infty} \frac{1}{\Gamma(r)} \lambda^r y^{r-1} e^{-\lambda y} dy = \sum_{k=0}^{r-1} \frac{e^{-\lambda t}(\lambda t)^k}{k!}$$

(b) $\mathrm{Cov}(W_1, W_r)(r \geq 2)$을 구하여라.

3.13 확률변수 X가 지수분포 $\mathrm{Exp}(1/\lambda)(\lambda > 0)$를 따를 때

$$P(X > x + y | X > x) = P(X > y)(x > 0, y > 0)$$

임을 밝혀라. 이를 지수분포의 무기억증이라고 한다.

3.14 감마분포 $\mathrm{Gamma}(\alpha, \beta)$의 확률밀도함수

$$f(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^{\alpha}} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta} I_{(0,+\infty)}(x)$$

에 대하여 $\alpha > 1$인 경우에 $f(x)$를 최대로 하는 x 값은 $x = (\alpha - 1)\beta$임을 밝혀라.

3.15 확률변수 X가 감마분포 $\mathrm{Gamma}(\alpha, \beta)$를 따를 때 연습문제 (1.19)에서 정의된 X의 왜도와 첨예도를 구하여라.

3.16 확률변수 X의 적률생성함수가 존재하고

$$E(X^{2k}) = (2k)!/(2^k k!),\ E(X^{2k-1}) = 0,\ k = 1, 2, \cdots$$

일 때 X의 적률생성함수와 확률밀도함수를 구하여라.

3.17 확률변수 X가 정규분포 $N(\mu, \sigma^2)(\sigma > 0)$를 따를 때 연습문제 (1.19)에서 정의된 X의 왜도와 첨예도를 구하여라.

3.18 양수의 값을 취하는 확률변수 X에 대하여 $\log X \sim N(\mu,\sigma^2)$일 때 X의 분포를 로그정규분포(log normal distribution)라고 하며 기호로는 $X \sim \text{Lognormal}(\mu,\sigma^2)$ 이라고 나타낸다. 이러한 로그정규분포에 관한 다음 성질을 밝혀라.

(a) $X \sim \text{Lognormal}(\mu,\sigma^2)$ 이면 $E(X^k) = \exp(k\mu + k^2\sigma^2/2),\ k = 1,2,\cdots$

(b) $X \sim \text{Lognormal}(0,1)$ 일 때 X의 적률생성함수는 존재하지 않는다.

(참고: $\int_{z > \sqrt{12/t}} \exp(te^z)\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-z^2/2}dz = +\infty,\ {}^{\forall}t > 0$)